



COLEGIO DE POSTGRADUADOS

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

**INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS
AGRÍCOLAS**

CAMPUS MONTECILLO

PROGRAMA DE POSTGRADO EN CIENCIAS FORESTALES

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE ALMACENES DE CARBONO EN MANTILLO

TRABAJO FINAL

Geoestadística aplicada en el estudio de los recursos forestales

Dra. Martha Elva Ramírez Guzmán

Zaira Rosario Pérez Vázquez

I. INTRODUCCIÓN

Un porcentaje significativo de la producción primaria anual de los ecosistemas terrestres cae del dosel en forma de hojarasca, lo que da lugar a la capa de detritos orgánicos que yace sobre el suelo, denominada mantillo (Anaya Merchant, 2007). Particularmente, el mantillo es un almacén de carbono que, a través de un proceso de descomposición, el carbono es liberado en formas disponibles para las plantas y los microorganismos, dando lugar a la materia orgánica del suelo (Swift *et al.*, (1981).

La dinámica del carbono en el mantillo ha sido ampliamente estudiada en la mayoría de los ecosistemas, sin embargo, generalmente es estimada mediante análisis puntuales de contenidos y almacenes de carbono (Cadena-Morales, 2006; Figueroa-Navarro et al., 2011; Soriano-Luna, 2014; Zaragoza-Castañeda, 2014; entre otros). No obstante, existen variaciones a nivel de paisaje en las condiciones topográficas, en la temperatura, la humedad, la arquitectura del dosel, etc. que muestran una variación desde el punto de vista espacial. Su evaluación implica el modelar la distribución de dichos contenidos de C, con el objetivo de identificar patrones o factores que puedan ser descritos dentro del ecosistema.

Desafortunadamente, esta variabilidad espacial ha recibido poca atención con respecto a la dinámica de nutrientes (Burghouts et al. 1998; Chapin et al., 2002; Anaya, 2007), analizarlos en términos de causas y consecuencias es esencial para la comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y representa un punto clave en el desarrollo de principios para el manejo.

Por lo anterior, surge la necesidad de acudir a herramientas geoestadísticas para el análisis de datos espaciales, dichas herramientas permiten conocer la forma en que cambia una variable continua en el espacio (patrón espacial) a una o varias escalas seleccionadas, con un nivel de detalle que permite cuantificar la variación espacial de la variable en distintas direcciones del espacio (Gallardo, 2006). La mayoría de los fenómenos naturales que se estudian se pueden describir mediante variables regionalizadas, tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo, considerando una superficie topográfica o el almacenamiento de determinados elementos en el suelo, se puede observar una alta variabilidad en distancias pequeñas. La variabilidad es el resultado de procesos naturales, por lo tanto, es determinista,

sin embargo, como la mayoría de estos procesos son muy sensibles y las condiciones en las que se tienen lugar no se conocen, basándose en leyes físicas y químicas no es posible describirlos por completo (Bardossy, 2001). El modelamiento de variables medidas en diferentes sitios de una región con continuidad espacial y que presentan alguna estructura de correlación espacial ha sido desarrollada desde los años sesenta (Cressie, 1993), con el desarrollo de los análisis geoestadísticos, incrementándose su uso en diferentes disciplinas, como la minería, geología, ecología, ciencias ambientales, climatología, ciencias forestales, entre otras. La columna vertebral del análisis geoestadístico es la determinación de la estructura de autocorrelación entre los datos y su uso en la predicción a través de la técnica conocida como kriging (Giraldo, 2009).

Los análisis geoestadísticos contemplan una serie de pasos que comienzan con el análisis exploratorio para identificar el comportamiento de los datos, posteriormente con un análisis estructural mediante el análisis de semivariograma (Samper and Carrera, 1993), obteniendo en lo posible un modelo de variograma empírico y teórico, el cual es utilizado en la interpolación de la variable en los sitios no muestreados. La fortaleza de la geoestadística es que esta interpolación (conocida como kriging) es considerada una estima muy robusta ya que se basa en la función continua que explica el comportamiento de la variable en las distintas direcciones del espacio, y que en contraste con otros métodos de interpolación (como por ejemplo interpolar un punto usando los valores de los puntos que le rodean ponderados por la distancia que los separa) permite asociar la variabilidad de la estima, conocido como grado de incertidumbre (Gallardo, 2006), de tal manera que se obtengan como producto final la generación de mapas, cuyo principal propósito es su empleo para el análisis y toma de decisiones.

En este sentido, el objetivo del presente estudio es evaluar la variación espacial a nivel de paisaje de los almacenes de Carbono en mantillo a través de la generación de mapas interpolados mediante el método kriging en el Sitio de Monitoreo Intensivo de Carbono (SMIC) de Zacualtipán, Hgo.

II. MATERIALES Y METODOS

a. Área de estudio

El Sitio de Monitoreo Intensivo del Carbono (SMIC) se localiza en el municipio de Zacualtipán, Estado de Hidalgo, entre las coordenadas 20°47'17" y 20°34'51" latitud norte y 98°40'07" y 98°34'22" longitud oeste (Figura 1).

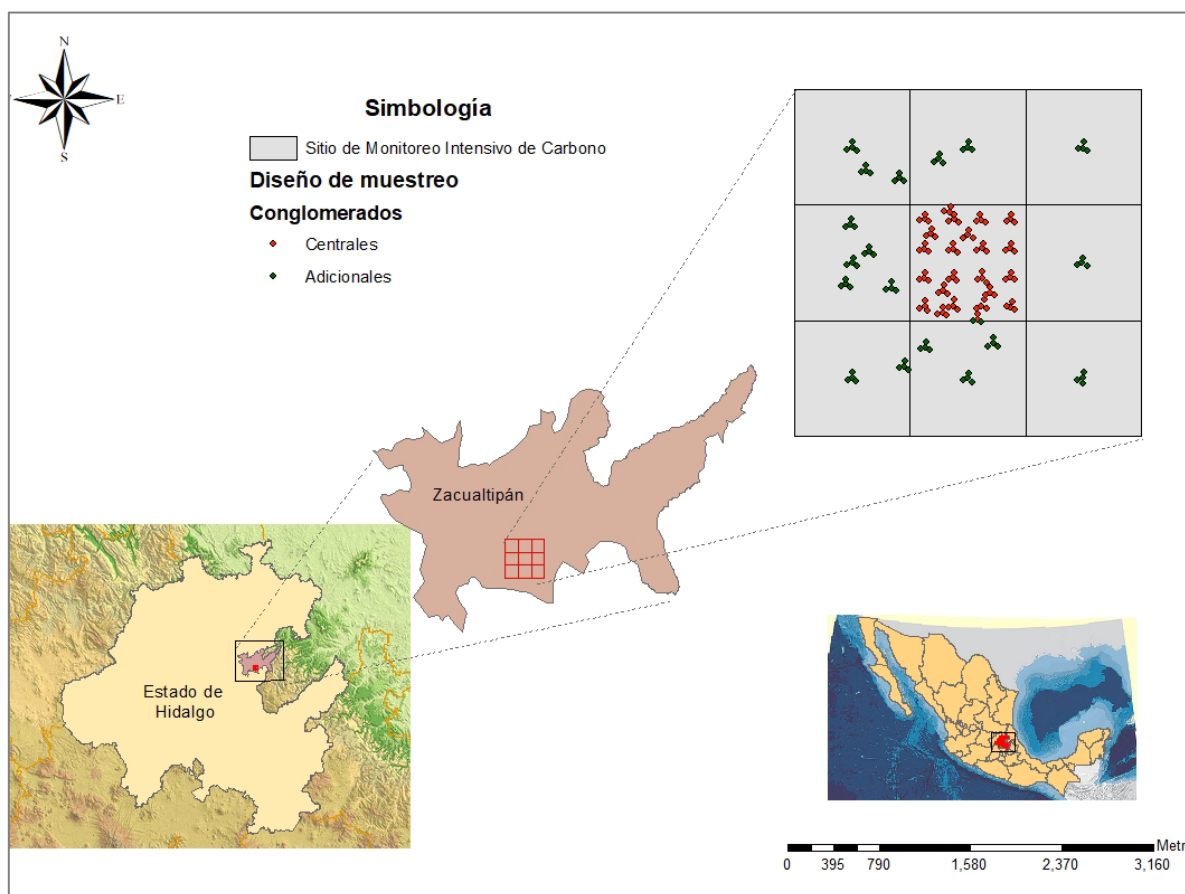


Figura 1. Ubicación de conglomerados centrales dentro del cuadrante del Sitio de Monitoreo Intensivo de Carbono (SMIC-Hgo).

Los suelos son de origen volcánico, generalmente profundos y ricos en materia orgánica. Es común encontrar luvisoles órticos, así como cambisoles éútricos (INEGI, 1992). El SMIC se localiza en la Sierra Madre Oriental, presenta topografía variable, desde zonas elevadas con pendientes suaves, hasta terrenos con pendientes pronunciadas (Martínez-Morales, 2004). El clima predominante es templado subhúmedo con una estación marcada

de lluvias entre junio y octubre (C(fm)w''b(e)g). La temperatura media anual es de 13.5°C y 2050 mm de precipitación, con humedad relativa alta durante la mayor parte del año (Ángeles-Pérez et al. 2015).

Dentro del SMIC la vegetación dominante es bosque de *Pinus patula*, el cual se encuentra sujeto a aprovechamiento maderable desde 1982, mediante el Método de Desarrollo Silvícola (MDS), donde se utiliza el método de repoblación de árboles padre, que produce rodales de la misma edad (coetáneos). Actualmente los rodales fluctúan entre 1 a 35 años, además de un rodal con bosque sin manejo de 80 años.

b. Diseño de muestreo

De acuerdo con la metodología de diseño del sitio intensivo sugerido por Hollinger (2008), se estableció un polígono de 3 x 3 km (900 ha) dentro del paisaje forestal. En el cuadro de 1 km² central se establecieron 16 unidades de muestreo (conglomerados) con arreglo sistemático, similares a los utilizados por el Inventario Nacional Forestal y de Suelos (INFyS) de la Comisión Nacional Forestal.

Adicionalmente, en el centro de los 8 km² se estableció una unidad de muestreo, obteniendo un subtotal de 24 unidades de muestreo dispuestas de manera sistemática. Asimismo, cuadrante total fue dividido en rodales señalados por el año de corta, con el objetivo de incluir todas las anualidades se establecieron 16 unidades de muestreo adicionales obteniendo un total de 40 conglomerados.

Para efectos del presente trabajo, solo se trabajará con los conglomerados que se encuentran dentro del cuadrante central, dado que los conglomerados de la periferia se encuentran a 1 km de distancia (Figura 2). De tal modo que se trabajaran con 20 conglomerados.

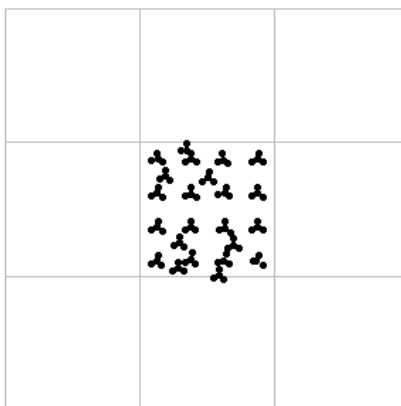


Figura 2. Diseño de muestreo ubicados dentro del cuadrante central del SMIC-Hgo.

Cada conglomerado o unidad de muestreo primaria, estuvo constituida por 4 unidades de muestreo secundarias (sitios) de 400 m², dispuestas en forma de "Y" invertida (CONAFOR, 2012). Para la localización de cada uno de los sitios se utilizó un GPS Garmin para obtener las coordenadas centrales, los cuales fueron marcadas en campo con estacas de PVC.

c. Procesamiento de muestras

Las muestras de capas orgánicas de mantillo se tomaron en las 20 unidades de muestreo permanentes del SMIC-Hidalgo, estas se tamizaron y enviaron a laboratorio para la determinación de la concentración de C, con el cuál se determinó el contenido de C para cada sitio (unidad de muestreo secundaria). A través de los estimadores de razón se estimó el stock de carbono en el mantillo para cada uno de los sitios.

d. Análisis estadístico

El análisis estadístico fue realizado en el software R v. 3.5. Se utilizó la información contenida en los archivos shapefile denominados "puntos_densos.shp" y los límites de la zona de estudio contenida en los archivos "Poligono_3x3.shp" y "polígono_Central.shp", la misma información se encontraba en formato delimitado por comas en el archivo denominado "Base_Puntos cuadrante central.csv".

Para el análisis descriptivo unidimensional se obtuvo la media (mean), mediana (median), desviación estándar (sd), mínima (min), máxima (max), asimetría (skewness), curtosis (kurtosis) y coeficiente de variación, estimado como $sd/mean$ y expresado en %. Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk y las pruebas de bondad de ajuste de Kolmogorov-Smirnov, Anderson-Darling y Cramer-Von Mises para conocer la normalidad de los datos, con un $\alpha = 0.05$. La estacionariedad de la variable fue determinada mediante la estimación del Augmented Dickey Fuller Test y el Test de Phillippe Perron. Dentro del análisis descriptivo bidimensional, se dibujo el gráfico de dispersión de los puntos, el gráfico de curvas suavizadas y el grafico en 3D para conocer la distribución de los almacenes de C en el mantillo.

Como el objetivo es hacer predicciones, la geoestadística opera básicamente en dos etapas. La primera es el análisis estructural en la cual se describe la correlación entre puntos en el espacio. En la segunda fase se hace predicción en los sitios de la región no muestreados por medio de la técnica kriging. Para el análisis estructural de la información, se creo la matriz de vecindades tanto tipo W como B, y se calculo el respectivo Índice de Moran para conocer el grado de autocorrelación espacial de la variable de interés. Asimismo, la correlación espacial fue evaluada por semivariogramas (Webster and Oliver, 2001):

$$\gamma(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{i=1}^n [Z(x_i) - Z(x_i + h)]^2$$

Ecuación 1

Donde $\gamma(h)$ es la semivarianza experimental de los pares de datos, $Z(x_i)$ y $Z(x_i + h)$, separados por la distancia lag (h), y $N(h)$ es el número de pares de datos. La distancia a la cual la semivarianza se acerca al máximo (sill) es el rango (range). El semivariograma empírico fue ajustado a los siguientes modelos teóricos conocidos: esférico, exponencial, nugget, gaussiano, matern, circular, Bessel, pentaesférico, periódico, wave, stein, lineal, hole, logarítmico e intercepto. Los modelos que presentaron un mejor ajuste fueron mapeados mediante interpolación kriging y co-kriging, además se representó también la incertidumbre asociada.

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES

a. Análisis exploratorio

El Cuadro 1 muestra los resultados del análisis exploratorio unidimensional, se observa que los almacenes de carbono varían en un rango de 144 a 2081 g/C m⁻². Se obtuvo un valor medio de 960.31 g/C m⁻², el cual es ligeramente superior a la mediana obtenida, lo que indica que la curva de la función de distribución de la variable esta ligeramente sesgada hacia la derecha y que es comprobado con un coeficiente de asimetría positivo.

Cuadro 1. Descripción de la variable de interés.

Estimación	Descripción			
Medidas de Tendencia Central	Mean: 960.3163		Median: 956.7459	
Medidas de Dispersión	Min: 143.8021	Max: 2081.6105	sd: 401.7561	cv: 0.4183
Medidas de Forma	skewness: 0.4546		curtosis: 3.2897	

La curtosis es ligeramente superior a tres, lo que indica que existe una concentración normal de los valores en torno a su media (mesocúrtico). Finalmente, se obtuvo una desviación estándar de 401.75 g C m⁻² y un coeficiente de variación de 0.41 %.

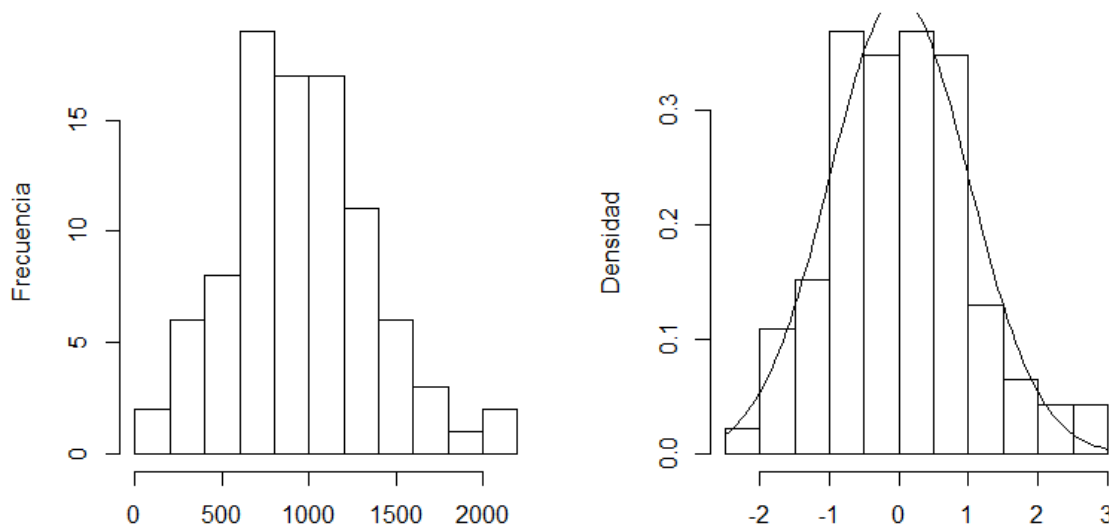


Figura 3. Histogramas de frecuencia y de densidad estandarizado de los almacenes de C en mantillo.

En la Figura 3, se muestra el histograma de frecuencias y el histograma de densidades estandarizado y su correspondiente función de densidad. Se observa que los datos siguen una distribución normal. En conjunto, la prueba de Shapiro Wilk con un $\alpha > 0.05$, acepta la hipótesis nula de normalidad (Figura 4).

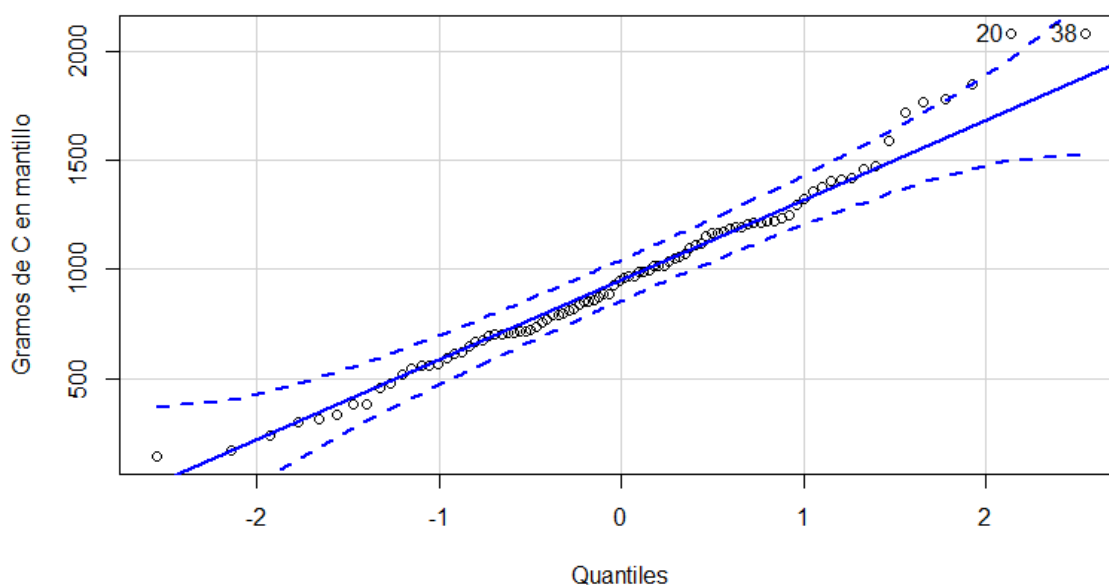


Figura 4. Gráfico QQ para prueba de normalidad.

Un supuesto fundamental en el análisis geoestadístico es que el fenómeno es estacionario, para lo cual, entre otros aspectos, el nivel promedio de la variable debe ser constante en todos los puntos del área de estudio. La prueba de Dickey-Fuller Augmented y el Test de Phillippe Perron mostraron un $\alpha < 0.05$, en donde la hipótesis nula era que no existe estacionariedad, por lo cual se rechaza y se asume la estacionariedad de la variable.

Los resultados del análisis bidimensional muestran la relación entre los almacenes de C y sus coordenadas geográficas, se puede observar que los conglomerados se encuentran dispersos de forma sistemática, lo cual atiende al diseño por conglomerados con el que se colectó la información (Figura 5).

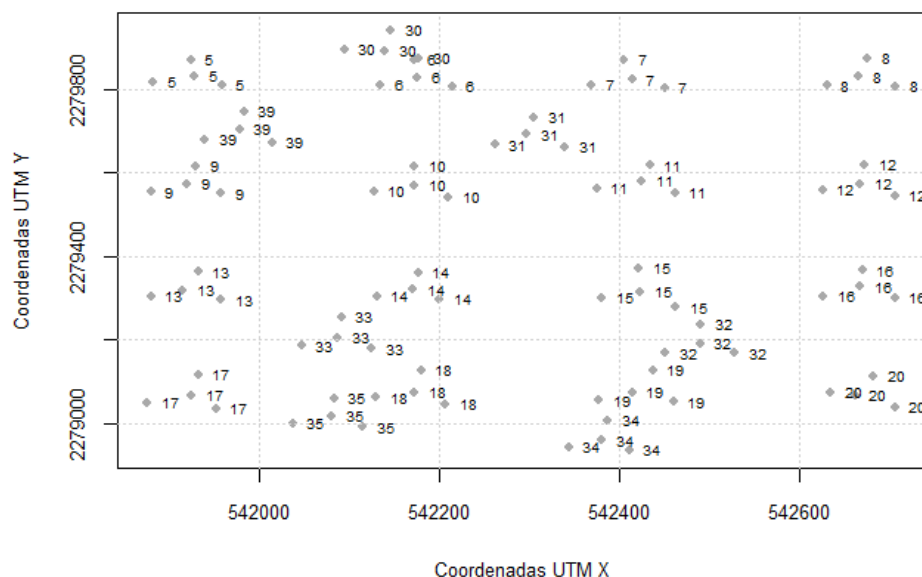


Figura 5. Gráfico de dispersión de los puntos de muestreo.

De igual forma, la muestra la dispersión de los puntos de muestreo que reflejan el diseño sistemático por conglomerados, sin embargo, a diferencia del gráfico anterior, este se encuentra estratificado en una escala de azul a rojo en los puntos con mayores almacenes de C, se puede observar que cada conglomerado incluye toda la variabilidad al tener en su mayoría todos los estratos (Figura 6).

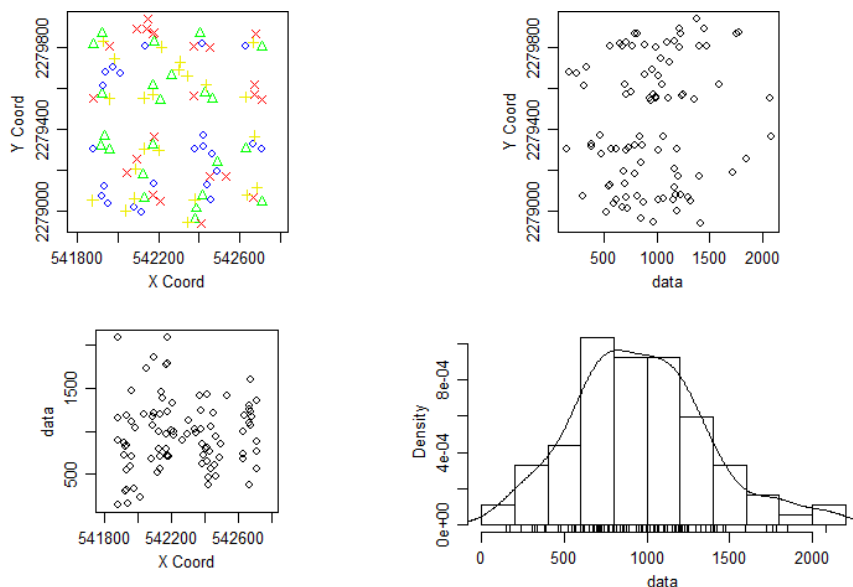


Figura 6. Relación entre la variable y sus coordenadas geográficas.

En la Figura 6 y la Figura 7 se muestran los mapas de isolíneas y de superficie interpolada es posible concluir que existe una heterogeneidad en los almacenes de C en todo el cuadrante central del SMIC, sin embargo se puede apreciar que las variaciones son mas notables a distancias cortas, por lo cual indica que los almacenes de carbono tienen una alta variabilidad a escalas muy pequeñas.

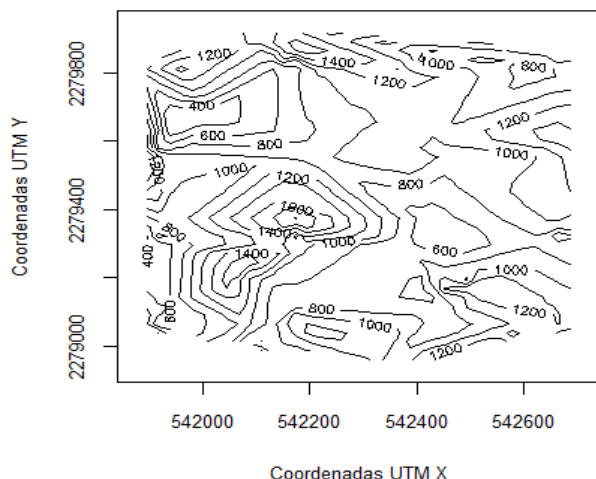


Figura 7. Curvas de nivel de los almacenes de C en el mantillo.

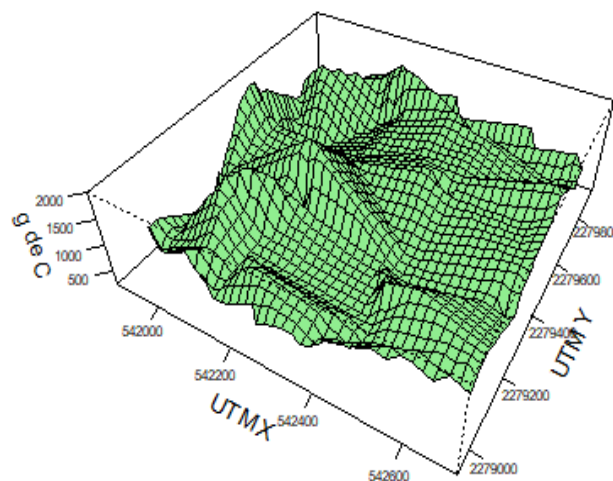


Figura 8. Representación de una superficie interpolada para la variable regionalizada estacionaria.

b. Análisis estructural

Como ya se mencionó anteriormente, el análisis estructural es la primera etapa del análisis espacial y permite describir la correlación entre puntos en el espacio. En otras palabras, en esta fase se determinó la dependencia espacial entre los datos medios de la variable de interés, dado que dichas mediciones tienen implícitamente asociadas las coordenadas en donde estas fueron tomadas.

Los resultados derivados del análisis estructural indicaron que existe dependencia espacial, es decir, que los sitios cercanos tienen valores más similares que los distantes. El índice de autocorrelación de Moran considera la información de los vecinos más cercano y está definido como

$$I = \frac{N \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij}) \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Ecuación 2

Para el cálculo del índice de Moran es necesario definir la proximidad entre las áreas. Lo anterior se llevó a cabo mediante la estimación de una matriz de proximidad espacial W , en donde se consideraron las vecindades entre los sitios que conforman cada conglomerado (Figura 9). Se obtuvo un Índice de Moran de 0.29, con un α estadísticamente significativo ($\alpha < 0.05$) indicando una tendencia a agruparse, lo cual es consistente con el diseño por conglomerados.

De manera adicional se estimó el índice de contigüidad de Geary, el cual a diferencia del índice de Moran que mide la autocorrelación global, el índice de Geary es más sensible a la autocorrelación espacial local. Se encuentra definido por la función

$$C = \frac{[N - 1][\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - x_j)^2]}{2(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n W_{ij} (x_i - \bar{x})^2)}$$

Ecuación 3

Se obtuvo un índice de Geary igual a 0.63 con un α estadísticamente significativo ($\alpha < 0.05$), lo que al igual que el Índice de Moran, indica una correlación espacial positiva, en otras palabras, se asume que existe una similitud entre valores cercanos.

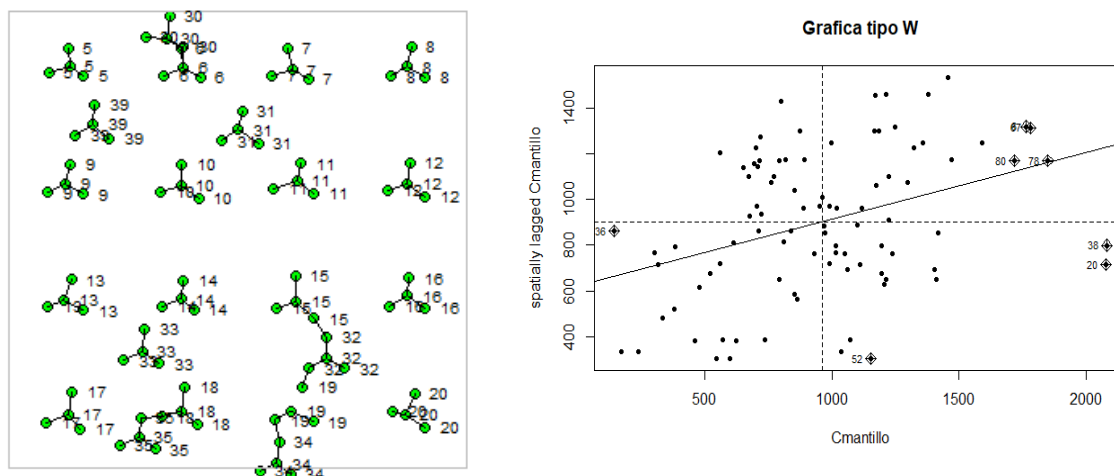


Figura 9. Vecindades consideradas e Índice de Morán.

El semivariograma estimado con base en la Ecuación 3, caracteriza las propiedades de dependencia espacial de la variable en cuestión (Figura 10), dicha función relaciona la semivarianza con el vector h conocido como *lag*, el cual denota la separación en distancia y dirección de cualquier par de valores $Z(x)$ y $Z(x + h)$.

Para interpretar el semivariograma experimental se parte del criterio de que, a menor distancia entre los sitios, mayor similitud o correlación espacial entre las observaciones. Por ello, en presencia de autocorrelación se espera que para valores de h pequeños el semivariograma experimental tenga magnitudes menores a las que esta toma cuando las distancias h se incrementan.

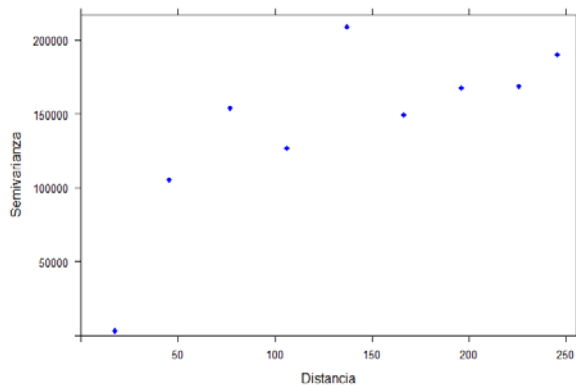


Figura 10. Semivariograma experimental omnidireccional.

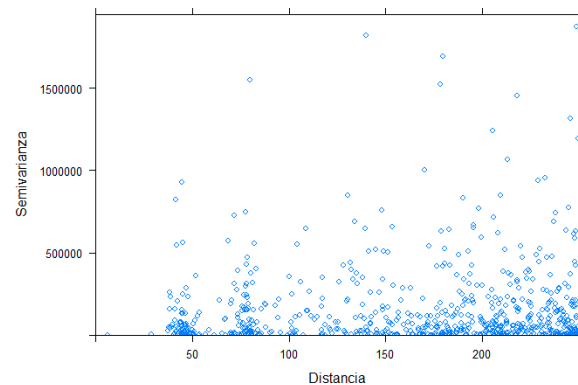


Figura 11. Nube del semivariograma

La distancia de separación espacial hasta la cual los pares de puntos se incluyen en las estimaciones de semivarianza fue establecida como 250 metros (que es a la distancia a la cual se encuentran distanciados los conglomerados). Para el ancho de los intervalos de distancia subsiguientes en los que se agrupan los pares de puntos de datos para las estimaciones de semivarianza, se ajustó a $width = 30$. Además, se creó la nube del semivariograma (Figura 11), con el objetivo de detectar valores atípicos o bruscos y para distinguir la dispersión alrededor de la semivarianza. Como se observa en la Figura 10, se puede observar que a una distancia aproximada de 80 m las observaciones son independientes, mientras que a una semivarianza de 160,000 la distancia h tiende a infinito.

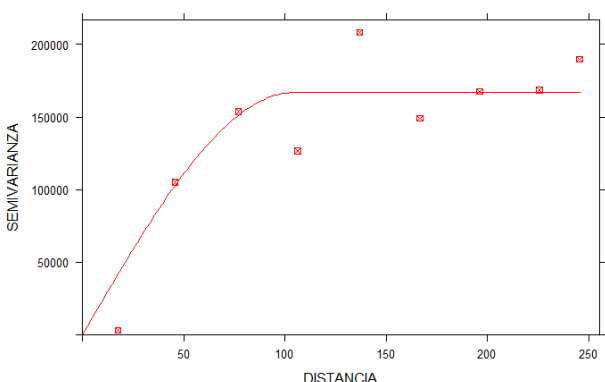
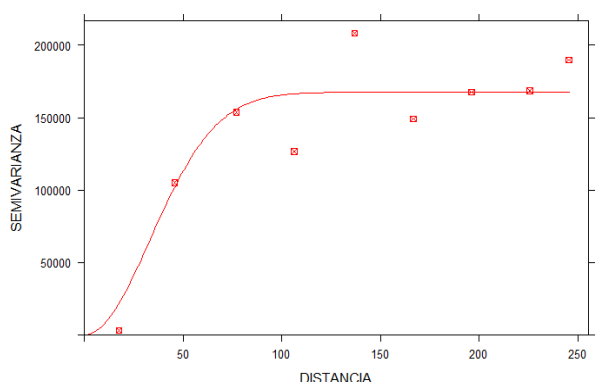
Con base en lo anterior, es necesario el ajuste del semivariograma a un modelo teórico conocido, lo cual permite generalizar lo observado en el semivariograma experimental a cualquier distancia. Para dicho ajuste se definieron mediante una inspección visual los parámetros de *nugget*, *sill* y *range* necesarios para el ajuste (Figura 10):

$$\text{nugget} = 0, \quad \text{rango} = 80, \quad \text{meseta} = 160,000$$

Existen diversos modelos teóricos de semivarianza que pueden ajustarse al semivariograma muestral, dado que para efectos de esta evaluación se ajustaron a la mayor cantidad de modelos y se obtuvieron los parámetros de *nugget*, *sill* y *range* derivados del ajuste de cada uno (Cuadro 2).

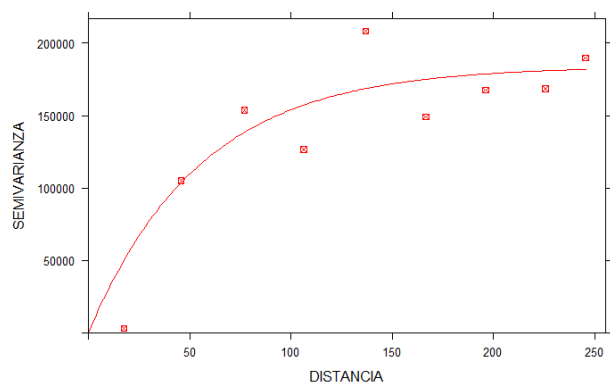
Se observa que, en todos los modelos, existen tres puntos del semivariograma empírico que no pueden ser representados por el modelo teórico, lo cual esta dado por la distancia a la cual presentan una mayor y menor semivarianza, lo que puede explicarse por los brincos en distancia bajo la cual se dispersan los conglomerados espacialmente.

Cuadro 2. Modelos de Semivariogramas Ajustados

MODELOS DE SEMIVARIOGRAMAS					
MODELO ESFÉRICO			MODELO GAUSSIANO		
					
Nugget	Sill	Range	Nugget	Sill	Range
0	166744.3	104.2577	0	167483.1	47.24786

MODELOS DE SEMIVARIOGRAMAS

MODELO EXPONENCIAL



Nugget

Sill

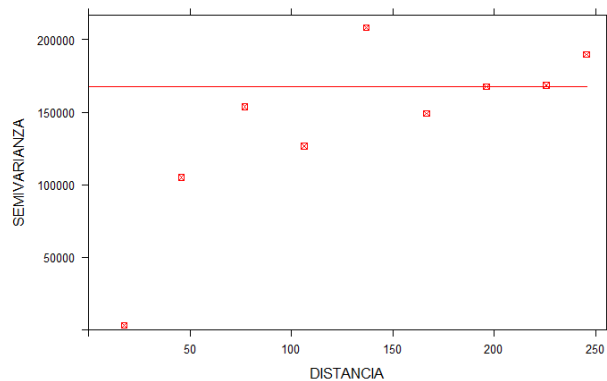
Range

0

184021.3

55.20423

MODELO NUGGET



Nugget

Sill

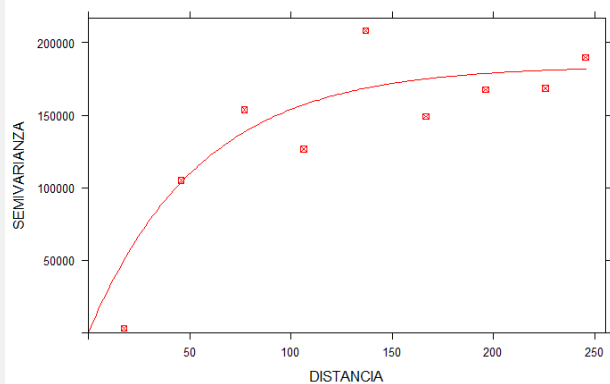
Range

0

167483.1

0

MATERN



Nugget

Sill

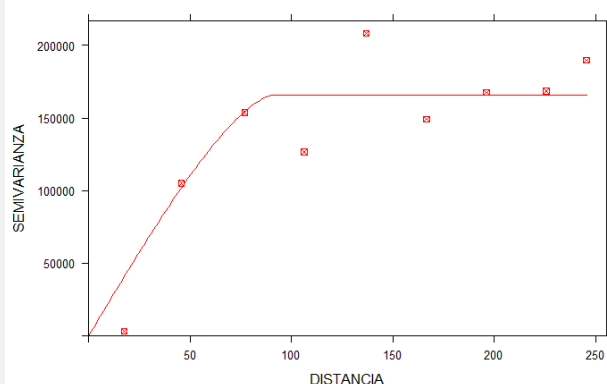
Range

0

184021.3

55.20424

CIRCULAR



Nugget

Sill

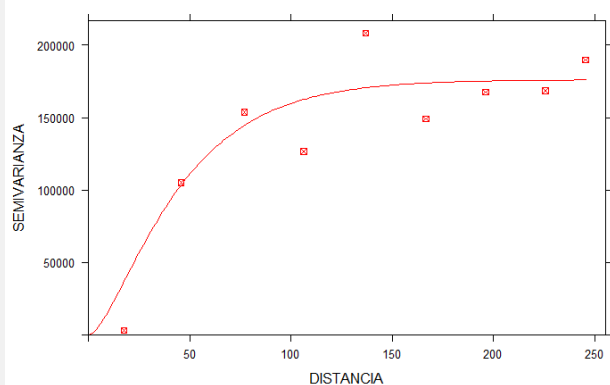
Range

0

165698.1

90.63846

MODELO BESSEL



Nugget

Sill

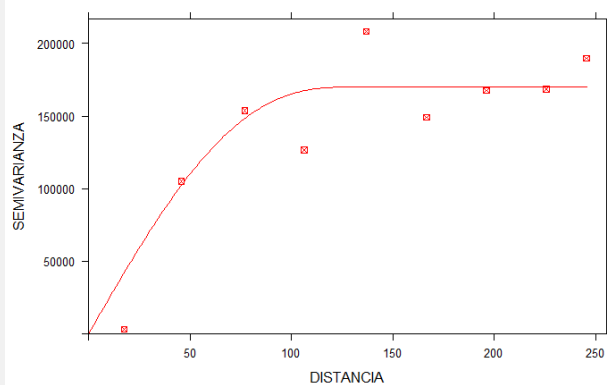
Range

0

176137.5

30.33921

MODELO PENTAESFÉRICO



Nugget

Sill

Range

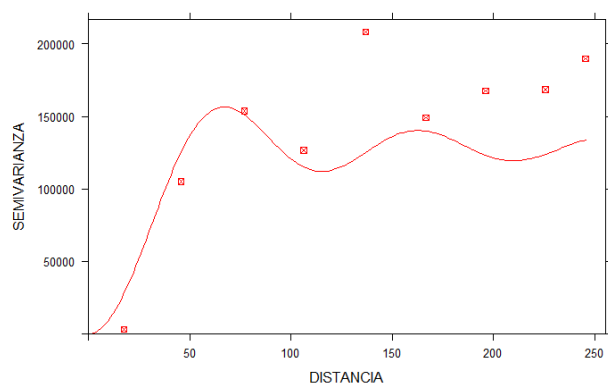
0

170034.2

131.6659

MODELOS DE SEMIVARIOGRAMAS

MODELO WAVE



Nugget

Sill

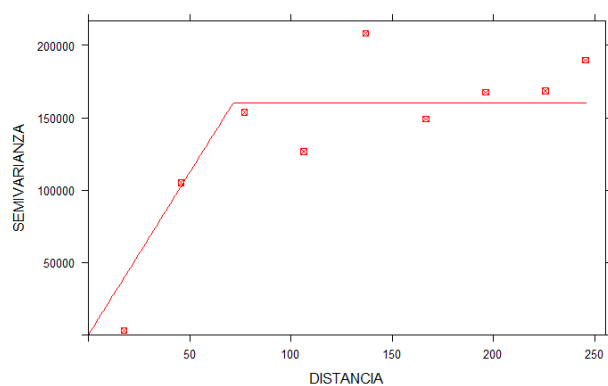
Range

0

128532.5

46.88587

LINEAL



Nugget

Sill

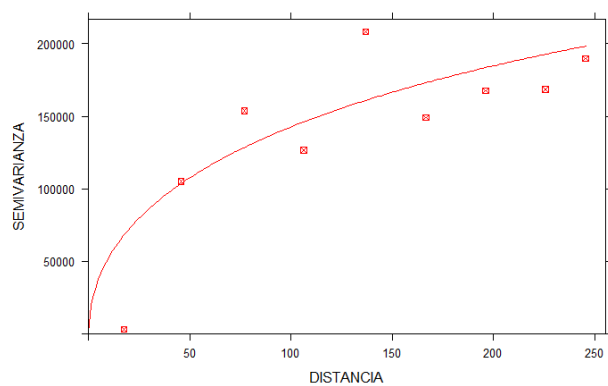
Range

0

160108.9

71.41742

MODELO EXCLASS



Nugget

Sill

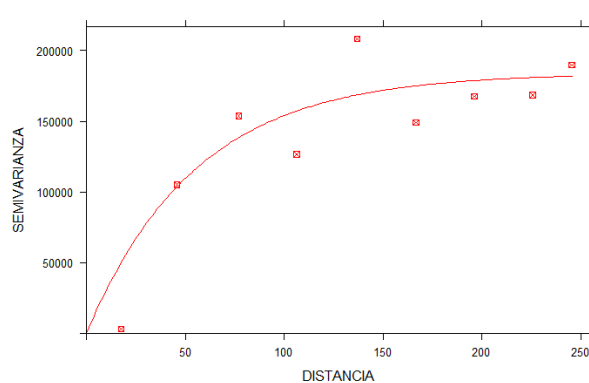
Range

0

382244.1

458.461

MODELO STEIN



Nugget

Sill

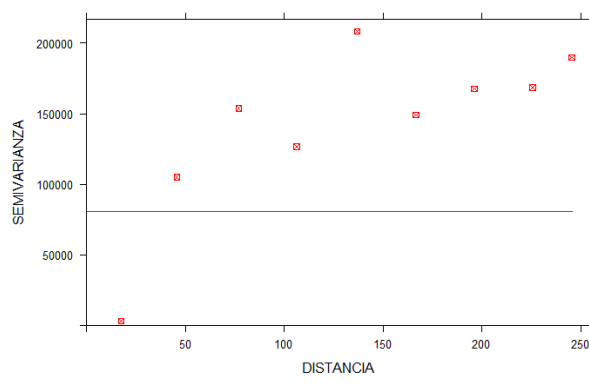
Range

0

184013.2

78.062

HOLE



Nugget

Sill

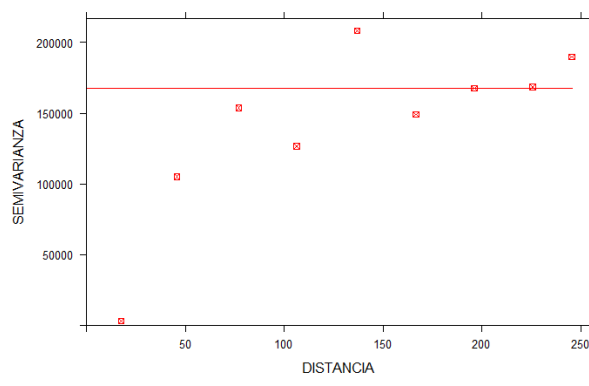
Range

1.975414

80711.170761

501.6692

MODELO INTERCEPT



Nugget

Sill

Range

0

167483.1

0

Para seleccionar el mejor modelo, se optó por utilizar la función *"fitvariogram"* con todos los modelos. De acuerdo con lo obtenido, el mejor modelo fue el modelo gaussiano (Color Rojo Figura 12).

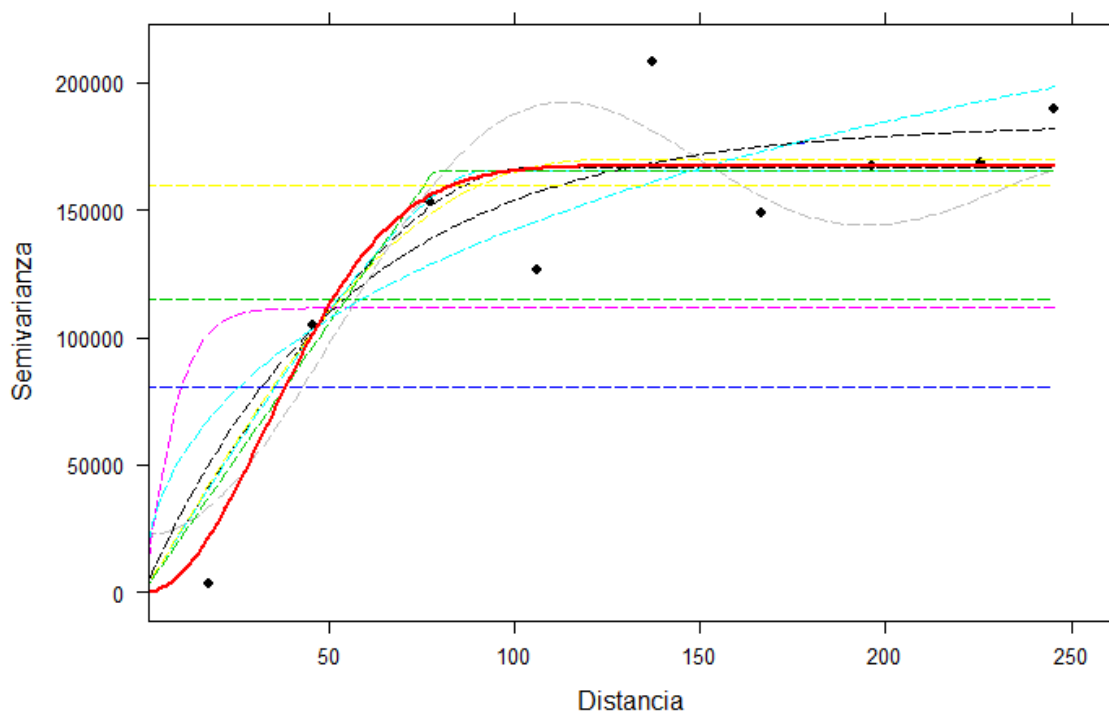


Figura 12. Modelos de semivariograma ajustados. Mejor modelo Gaussiano (Color rojo)

Derivado del análisis anterior, se obtuvo que el modelo que presenta un mejor ajuste es el Gaussiano. Dado que este modelo utiliza una curva de distribución de probabilidad similar a la normal, puede confirmar la idea de que los almacenes de carbono son similares a determinadas distancias debido a su ascenso progresivo sobre el eje Y. El principal distintivo de este modelo es su forma parabólica cerca del origen. Su expresión matemática es:

$$\gamma(h) = C_0 + C_1 \left(1 - \exp\left(\frac{-h}{a^2}\right) \right)$$

No obstante, a partir de un análisis visual, se observa que los semivariogramas de los modelos esférico (azul), circular (verde), pentaesférico (gris) y exponencial (púrpura) pueden presentar un ajuste considerable, por lo cual se optó por utilizarlos con fines de comparación, de tal manera que permita su validación mediante la interpolación kriging (Figura 13).

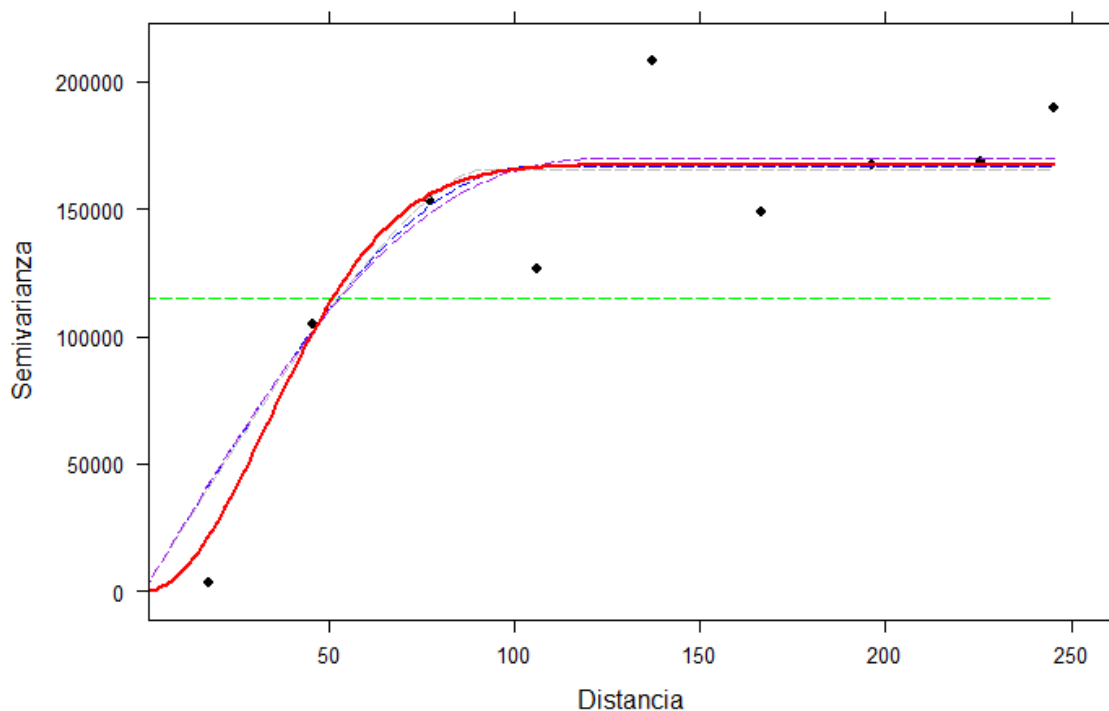


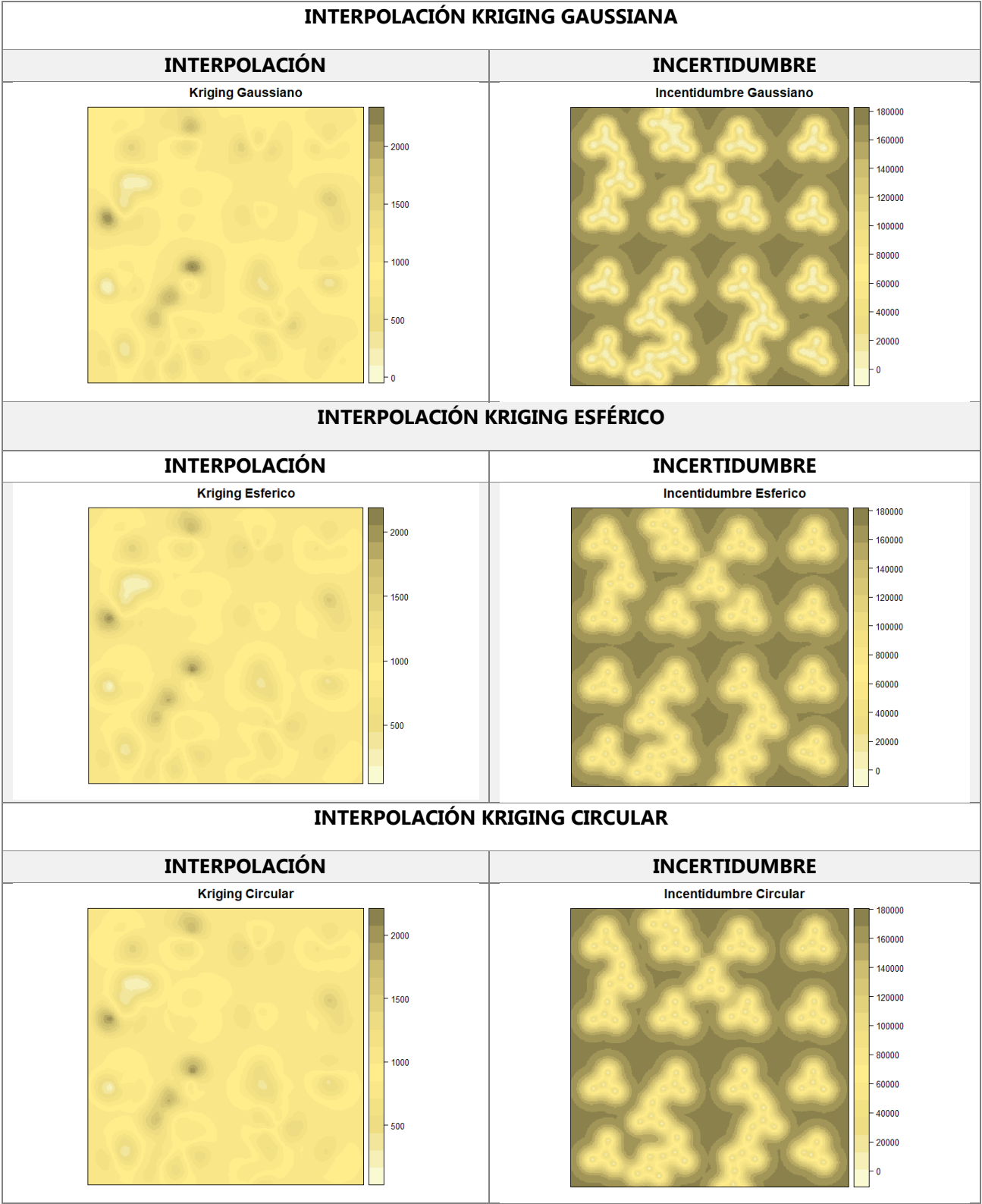
Figura 13. Modelos del semivariograma con mejor ajuste.

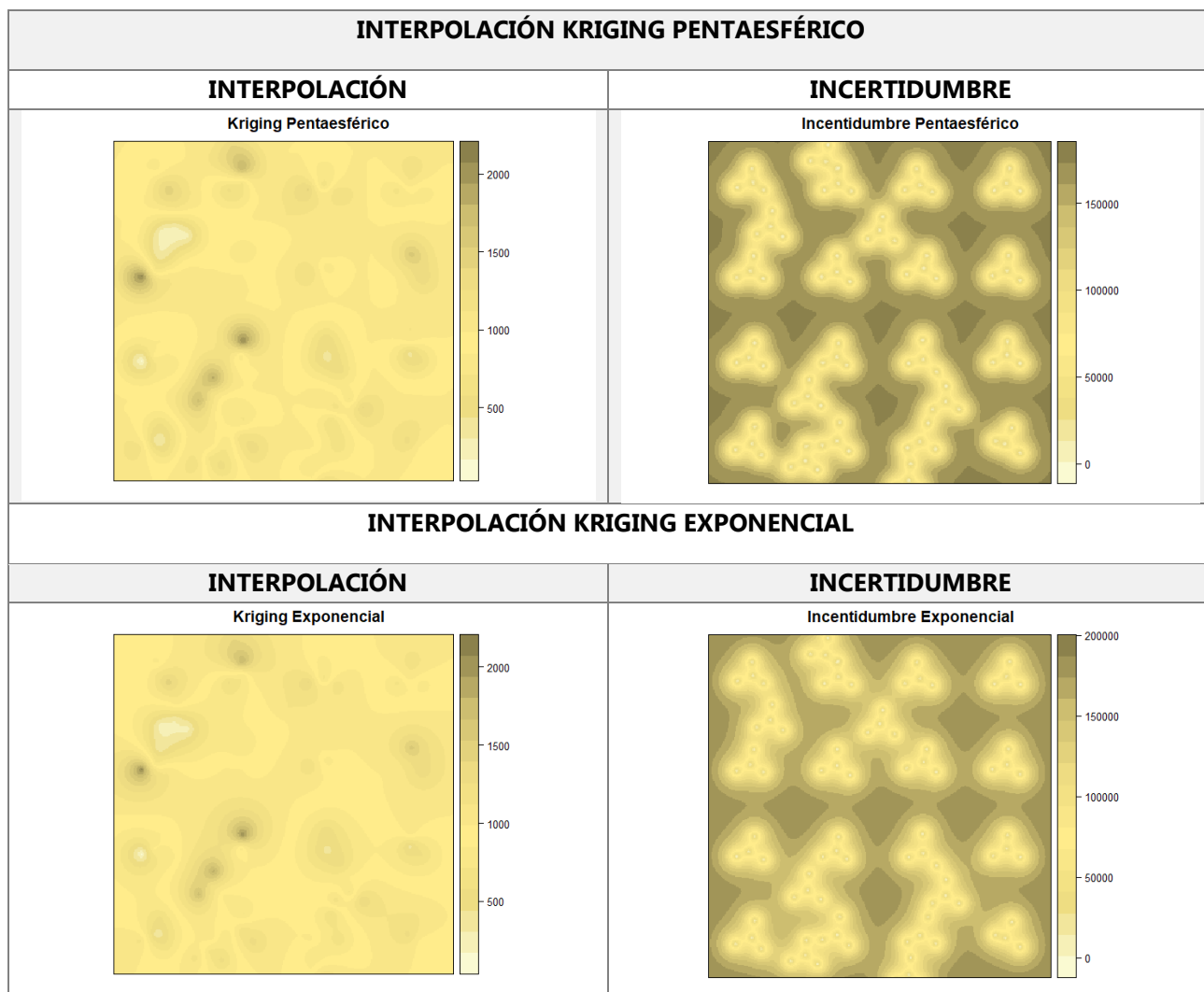
c. Interpolación Kriging

Para generar el krigeado antes se necesita un conjunto de puntos sobre el cual realizar la interpolación. Para realizar las pruebas se ha empleado una malla regular de 50,000 celdas. Posteriormente se creó una paleta de colores para la representación de la interpolación.

Las interpolaciones kriging obtenidas para todos los modelos ajustados mostraron un ajuste limitado debido a un fuerte efecto del diseño por conglomerados bajo el cual se tomaron las muestras (Cuadro 3).

Cuadro 3. Interpolación Kriging e Incertidumbre





Dado que el muestreo por conglomerados es una técnica que aprovecha la existencia de grupos en la población, toda la variabilidad de la población, de tal manera que, al suceder esto, podemos seleccionar únicamente algunos de estos conglomerados para realizar el estudio.

Los mapas obtenidos indican que el modelo gaussiano, tal como se había obtenido con el ajuste del semivariograma, muestra una menor incertidumbre. Desafortunadamente existen zonas circundantes a los conglomerados que, por consecuencia de la ausencia de puntos de muestreo, no se alcanza a estimar en esas regiones.

d. Interpolación Co-Kriging

Dada la baja capacidad de predicción de la interpolación con kriging ordinario, se utilizó la interpolación co-kriging para comparar si existen mejoría en las predicciones de las zonas no muestreadas. La estimación conjunta de variables aleatorias regionalizadas, más comúnmente conocida como Co - Kriging (Kriging Conjunto), es el análogo natural del Kriging de una función aleatoria. Mientras que el Kriging utiliza la correlación espacial para determinar los coeficientes en el estimador lineal, el Co - Kriging utiliza la correlación espacial y la correlación entre funciones aleatorias al mismo tiempo.

Para ello se calculó el covariograma empírico y la nube de semivariograma (Figura 14; Figura 15) y se ajustó a los mismos modelos teóricos conocidos (gaussiano, esférico, circular, pentaesférico y exponencial).

$$nugget = 0, \quad rango = 80, \quad meseta = 168,000$$

Como se puede observar, el uso de la modelación co-kriging mejora un poco el efecto de los conglomerados, siendo en este caso, el modelo exponencial el que muestra una menor incertidumbre y curvas más suavizadas (Cuadro 4).

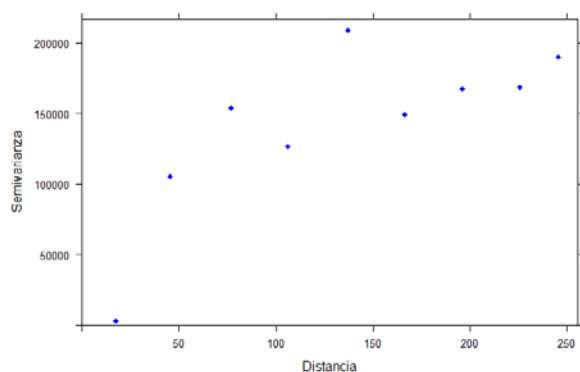


Figura 14. Covariograma experimental omnidireccional.

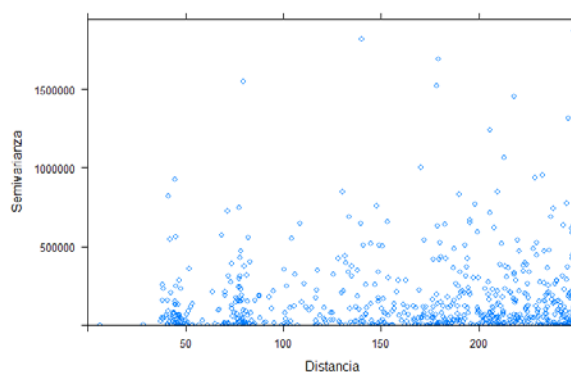
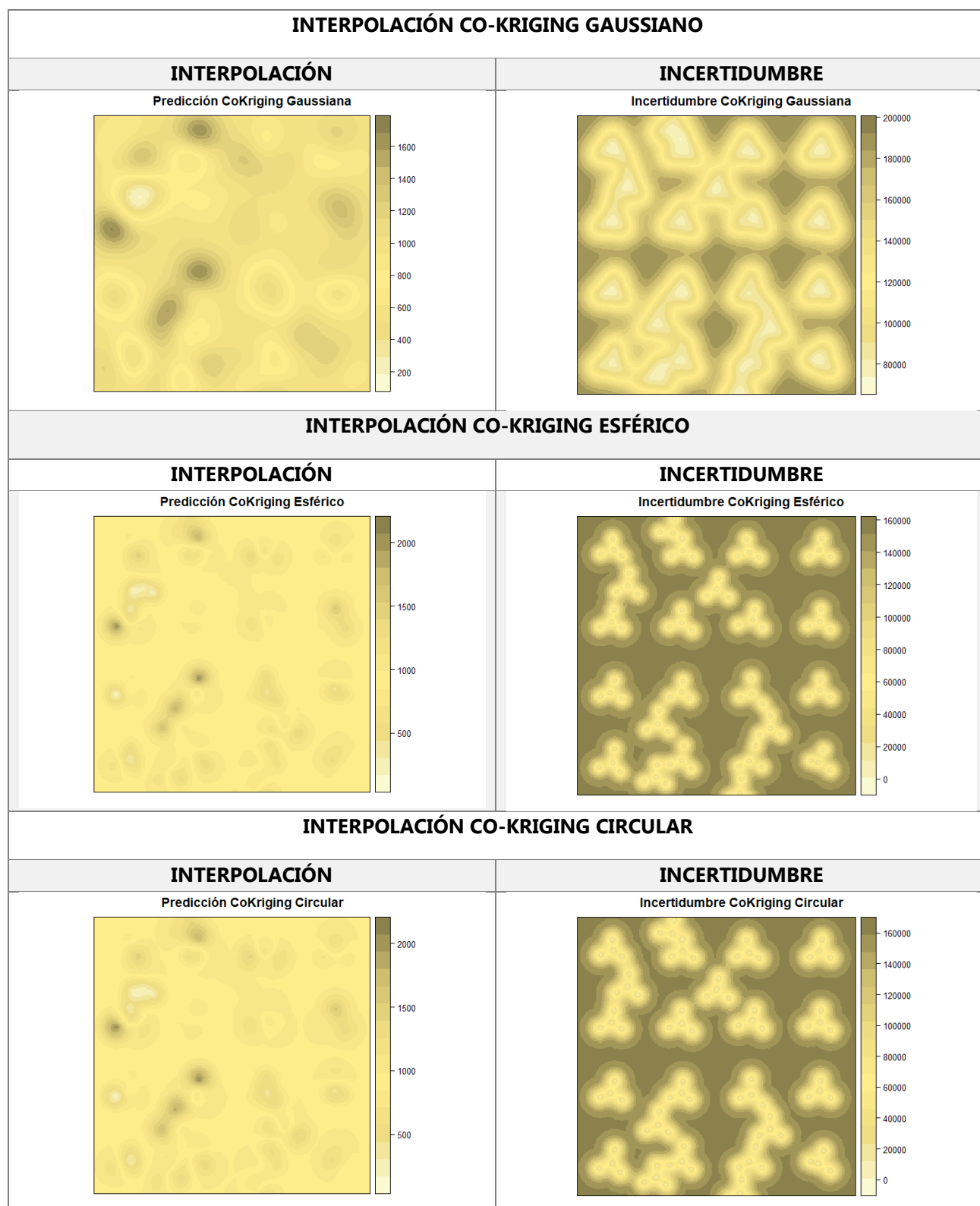
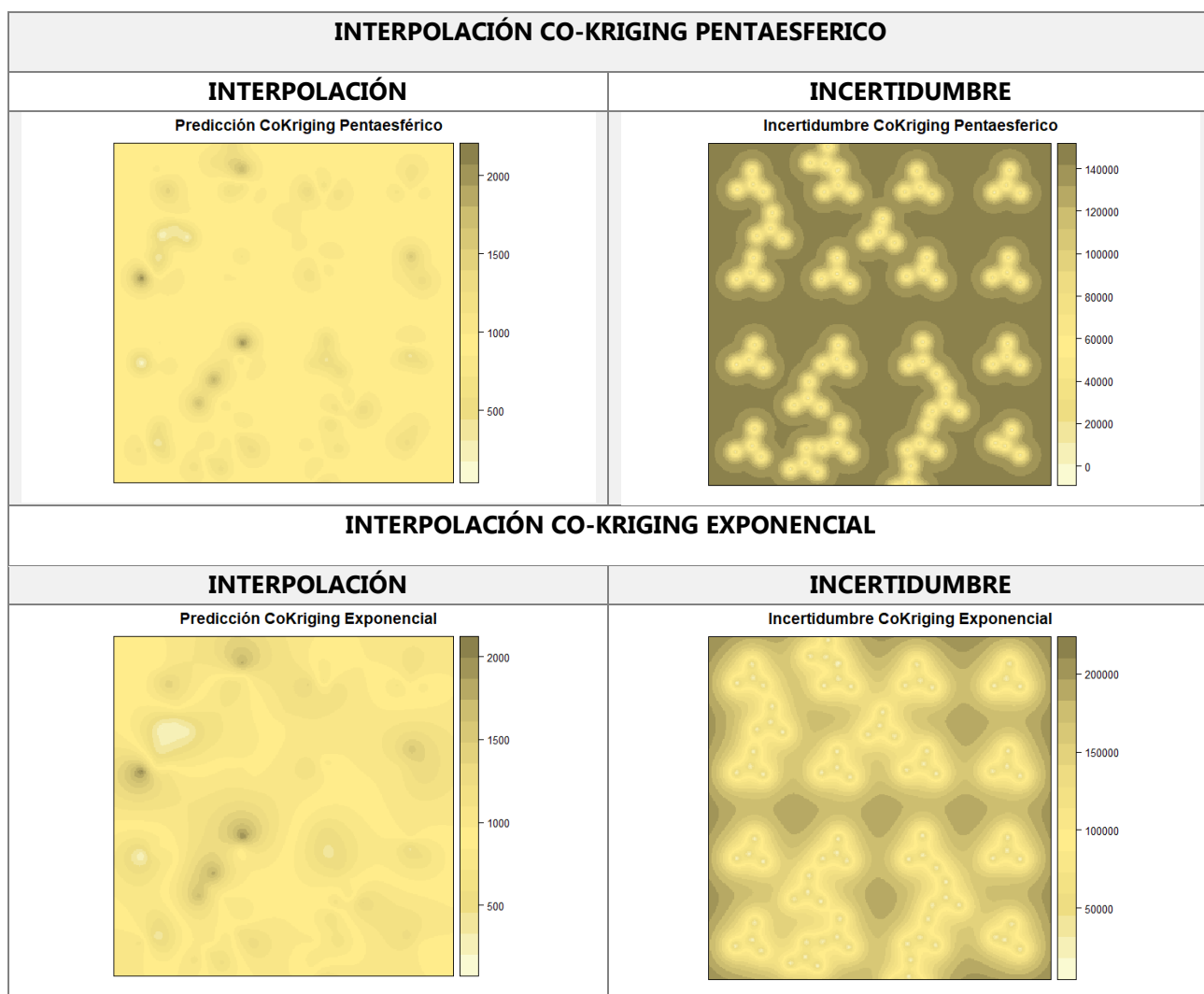


Figura 15. Nube del semivariograma

Cuadro 4. Interpolación Co- Kriging e Incertidumbre.





IV. DISCUSIONES

En la aplicación de la geoestadística, es de suma importancia, al igual que en otros procedimientos estadísticos, el análisis exploratorio de los datos. La identificación de los valores extremos y su ubicación geográfica, así como la evaluación de la forma de la distribución y el cálculo de medidas de localización, variabilidad y correlación resultan muy importantes para establecer si algunos supuestos necesarios para la aplicación de la teoría geoestadística son válidos o para definir que procedimiento de predicción es el más conveniente. En conjunto, la representación gráfica de la dispersión de la variable es imprescindible para el establecimiento de su comportamiento espacial dentro del Sitio de Monitoreo, sobre todo en términos de sus coordenadas latitud y longitud (Figura 6),

permitiendo de esta manera, apreciar las tendencias en la magnitud de los almacenes de carbono a lo largo de estas direcciones, lo que hace suponer que pese al diseño sistemático, el valor promedio de la misma no es del todo constante en la región.

Con base en los resultados obtenidos del análisis estructural, se puede confirmar la hipótesis de autocorrelación espacial en los almacenes de carbono, por lo cual es posible afirmar que los métodos geoestadísticos pueden ser una herramienta de gran utilidad en la modelación e interpretación de fenómenos observados dentro del área de estudio. En el caso de que se requiera el empleo de métodos estadísticos tradicionales para el análisis de este tipo de información, se debe involucrar en los modelos correspondientes la estructura de correlación implícita en los datos

Asimismo, los semivariogramas proporcionan un paso preliminar útil para comprender la naturaleza de los datos, sin embargo, hay que tener ciertas consideraciones al momento de realizar el ajuste del semivariograma teórico como son los rangos escogidos, distancias máximas, números de puntos para el análisis, etc. Aun cuando kriging es una técnica de estimación local que ofrece el mejor estimador lineal insesgado de la variable de interés, es necesario, como en cualquier procedimiento estadístico en el que se hace inferencia, evaluar la precisión de tal predicción. Desafortunadamente, los valores observados y predichos por las técnicas kriging resultan bajos (Cuadro 3), lo que puede deberse a la escala a la cual varían los almacenes de C y la escala a la cual se tienen ubicados los puntos de muestreo.

En este sentido, el muestreo por conglomerados es muy adecuado cuando los grupos en que dividimos la población son muy similares entre sí, por lo que no hay gran diferencia entre estudiar individuos de un grupo o de otro, lo cual representa una ventaja de tipo operativa: seleccionar un conglomerado a estudiar suele ser más fácil y económico que hacer una muestra aleatoria o sistemática. Sin embargo, dada la escala en la que varían los almacenes de C en el mantillo, los resultados obtenidos por ambos métodos de interpolación hicieron evidente que el utilizar este tipo de diseño de muestreo representa un riesgo importante: que los conglomerados no sean realmente homogéneos entre ellos, principalmente porque los almacenes varían a distancias muy cortas, lo cual indica una alta heterogeneidad dentro de cada conglomerado.

En este sentido, dada la naturaleza de este tipo de estudios, es necesario establecer en una etapa previa algunos aspectos relacionados a la ubicación geográfica, variables ambientales consideradas, características del fenómeno por estudiar, etc. Dicha revisión debe incluir los antecedentes históricos de la variable de interés y sus correspondientes variables explicatorias que enmarcan a la región de estudio y al fenómeno evaluado. Todos estos aspectos permiten planear desde un punto de vista logístico la realización del muestreo, en términos de frecuencia y ubicación estratégica de los sitios de muestreo.

Por lo anterior, el problema del diseño muestral se limita a establecer para varias redes de muestreo, de diferentes densidades, la relación entre las varianzas de predicción máximas y los costos asociados a ellas. De esta forma se deduce el costo necesario para alcanzar cierto grado de certidumbre o, a la inversa, la varianza de predicción si se prefija el costo.

V. CONCLUSIONES

La interpolación kriging y co-kriging son formas generalizadas de modelos de regresión lineal univariante in embargo, sus pesos dependen no solo de la distancia, sino también de la dirección y orientación de los datos vecinos a la ubicación no muestreada.

La interpolación co-kriging es el método con menor varianza en comparación con el método kriging ordinario. El modelo exponencial parece presentar un mejor ajuste dentro de la interpolación co-kriging, mientras que el modelo gaussiano pese a mostrar una capacidad de predicción baja, muestra el mejor ajuste para la interpolación con kriging ordinario.

El diseño por conglomerados muestra una tendencia de la muestra que puede estar subrepresentada que lo que podría sesgar los resultados de estudio. Además, es recomendable analizar posibles variables explicatorias para un mejor ajuste de la interpolación, así como el seleccionar otro tipo de muestreo que pueda representar mejor la variabilidad de los contenidos de C.

VI. LITERATURA CITADA

- Anaya, C. A., Jaramillo V. J., Martínez-Yrizar A. y García-Oliva, F. (2012). Large rainfall pulses control litter decomposition in a tropical dry forest: evidence from an 8-year study. *Ecosystems*, 15(4), 652-663.
- Ángeles-Pérez, G. (1995). *Efecto de la vegetación competidora en el desarrollo inicial de Pinus patula*. Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados, Montecillo, México.
- Ángeles-Pérez, G., Méndez López, B., Valdez Lazalde, R., Plascencia Escalante, F.O., de los Santos Posadas, H. M., Chávez Aguilar, G., Ortiz Reyes, A. D., Soriano Luna, M. A., Zaragoza Castañeda, Z., Ventura Palomeque, E., Martínez López, A., Wayson, C., López Merlín, D., Olguín Álvarez, M., Carrillo Negrete, O. y Maldonado Montero, V. (2015). *Estudio de Caso del Sitio de Monitoreo Intensivo del Carbono en Hidalgo*. Informe Programa Mexicano de Carbono. Colegio de Postgraduados, Montecillo, México, 105 p.
- Bardosy A. (2001). *Introduction to Geostatistics*, Institute of Wasserbau.
- Burghouts, T., Van Straalen N. and Bruijnzeel, L. (1998). Spatial heterogeneity of element and litter turnover in a Bornean rain forest. *Journal of Tropical Ecology*, 14(4), 477-506.
- Cadena-Morales, O. I. (2006). *Almacenes de carbono en mantillo en bosques manejados de Pinus patula Schiede & Deppe, en el Ejido de La Mojonera, Zacualtipán, Hidalgo*. Tesis de Licenciatura. Universidad Veracruzana. Córdoba, Veracruz.
- Chapin, F. S., Matson, P. A., and Mooney, H. A. (2002). *Principles of terrestrial ecosystem ecology*. New York, USA: Springer-Verlag, 398 p.
- Cressie, N. (1993). *Statistics for Spatial Data*. Revised Edition John Wiley & Sons Inc., New York.
- Comisión Nacional Forestal (2012). *Manual y procedimientos para el muestreo de campo, re-muestreo del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2012*. SEMARNAT. México. 140 p.
- Comisión Nacional Forestal. (2012). Manual de procedimientos para el muestreo de campo. Re - muestreo 2012. <http://www.cnf.gob.mx:8080/snif/portal/infys>

- Figueroa-Navarro, C. M., Ángeles-Pérez, G., Velázquez-Martínez, A., y de los Santos-Posadas, H. M. (2010). Estimación de la biomasa en un bosque bajo manejo de *Pinus patula* Schltdl. et Cham. en Zacualtipán, Hidalgo. *Revista Mexicana de Ciencias Forestales*, 1(1), 105-112.
- Gallardo, A. (2006). Geostatística, *Revista Ecosistemas*, 15(3), pp. 48–58.
- García, E. (1981). *Modificaciones al Sistema de Clasificación Climática de Köppen adaptado para las Condiciones de la República Mexicana*. 3ª Ed. Offset., Lario Ed. S.A. 252 p.
- Giraldo, R. (2009). *Estadística Espacial*. Universidad Nacional de Colombia. Departamento de Estadística.
- Hollinger, D. (2008). Defining a Landscape-Scale Monitoring Tier for the North American Carbon Program. En: Hoover, C. (Ed.) *Field Measurements for Forest Carbon Monitoring*. Springer-NY, USA. pp 3-16.
- INEGI. (1992). Síntesis geográfica del estado de Hidalgo. México. 134 p.
- Martínez-Morales, M. A. (2004). Nuevos registros de aves en el bosque mesófilo de montaña del noreste de Hidalgo, México. *Huitzil* 5(2):12-19.
- Samper, F. J. y Carrera J. (1990). *Geoestadística, aplicaciones a la hidrogeología subterránea*, Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería, Barcelona, 484 pp.
- Soriano-Luna, M. A. (2014). *Estimación de Biomasa y Carbono en Bosques Manejados de Zacualtipán, Hidalgo*. Tesis de Maestría. Colegio de Postgraduados, Montecillo, México.
- Swift, M. J., Smith, R. and Perfect, T. J. (1981). Decomposition and Mineral-Nutrient Dynamics of Plant Litter in a Regenerating Bush-Fallow in Sub-Humid Tropical Nigeria, *Journal of Ecology*, 69(3), pp. 981–995.
- Zaragoza-Castañeda, Z. (2014). *Carbono almacenado en Mantillo en Bosques de Atopixco, Hidalgo*. Tesis de Licenciatura. Instituto Tecnológico Superior de Zacapoaxtla, Puebla, México.